

Pilihan **Marketplace Mini (jual-beli barang sederhana)** sangat tepat. Kita bisa memfokuskan studi kasus ini menjadi sebuah *exclusive fragrance marketplace* (platform jual-beli parfum khusus), di mana Anda bisa memasukkan produk utama seperti "DISI: discover your signature". Untuk memaksimalkan nilai dan bonus (UI Interaktif), desain tampilan menu di program terminal bisa dibuat sangat *clean*, minimalis, dan *calm* tanpa perlu hiasan-hiasan ASCII yang tidak perlu, sehingga fokus utamanya adalah fungsionalitas dan elegansi produk. Berikut adalah rincian fungsionalitas aplikasi Marketplace Mini yang dipetakan langsung dengan ketentuan dari dokumen:

1. Struktur Data & Fungsinya

- **Struct:** Mendefinisikan representasi entitas Produk (ID, Nama, Harga, Stok) dan User atau pembeli.
- **Array & Pointer:** Sebagai penyimpanan data utama. Array menyimpan daftar katalog yang dijual, dan pointer digunakan untuk akses atau manipulasi pembaruan stok secara memori.
- **Stack (Undo/Riwayat Aksi):** Diimplementasikan pada fitur **Keranjang Belanja**. Jika pembeli salah memasukkan barang terakhir ke keranjang, fitur *undo* akan membatalkan/mengeluarkan barang tersebut (*Pop*).
- **Queue (Antrian Proses):** Digunakan pada saat proses antrian *checkout* pesanan. Pesanan yang masuk akan diantrikan untuk diproses admin berdasarkan urutan (*First-In, First-Out*).
- **Linked List (Data Dinamis):** Digunakan untuk menyimpan **Riwayat Transaksi** (log pesanan yang sudah selesai) karena panjang datanya akan terus bertambah secara dinamis.

2. Algoritma Pencarian & Pengurutan

- **Searching:** Fitur pencarian barang secara Linear atau Binary berdasarkan ID Produk atau Nama Produk.
- **Sorting:** Fitur untuk mengurutkan etalase (menggunakan Bubble, Selection, atau Insertion) berdasarkan Harga atau Nama barang.

3. Operasi CRUD Utama

Implementasi fitur wajib di menu admin:

- **Create (Tambah Data):** Tambah produk baru ke sistem katalog.
- **Read (Tampilkan Data):** Tampilkan daftar barang yang dijual.
- **Update (Ubah Data):** Sesuaikan harga baru atau mutasi stok barang.
- **Delete (Hapus Data):** Hapus produk yang sudah tidak dijual dari etalase.

4. Pembagian Tugas (5 Mahasiswa)

Agar pembagian kerja merata dan saling terintegrasi, Anda bisa membagi tugas proyek marketplace ini sebagai berikut:

- **Anggota 1:** Mengerjakan CRUD utama, mendefinisikan Struct Produk, dan mengelola penyimpanan Array.
- **Anggota 2:** Menangani File Handling (fstream) untuk memastikan data tersimpan

- permanen dan bisa dibaca ulang, serta bonus fitur Cetak Nota pembelian.
- **Anggota 3:** Membangun fitur logika Stack untuk Keranjang Belanja dan antrian Queue untuk *checkout* pesanan.
 - **Anggota 4:** Mengembangkan fitur Filter Etalase (Searching & Sorting) untuk memudahkan pencarian barang oleh pengguna.
 - **Anggota 5:** Membuat Riwayat Transaksi dengan Linked List, serta bertanggung jawab penuh pada integrasi sistem untuk memastikan kode semua anggota menjadi modular dan berjalan tanpa *error*.

Bagian struktur data mana yang sekiranya paling sulit untuk diimplementasikan oleh kelompok Anda, agar kita bisa merancang logika awal kodenya bersama-sama?